

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Indexación · Búsqueda y consultas · Seguridad ·
Operación y escalado · Alta disponibilidad

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura de Elasticsearch — nodes, shards, replicas
- Lección 02 — Cluster topology — master, data, ingest, coordinating nodes
- Lección 03 — Índices y mapping — fundamentos
- Lección 04 — Instalación y configuración inicial en producción
- Lección 05 — Sizing — cuántos shards y réplicas necesito

Módulo 2: Indexación y datos

- Lección 06 — Mapping dinámico vs explícito
- Lección 07 — Tipos de datos y analyzers
- Lección 08 — Bulk API — indexación eficiente
- Lección 09 — Index lifecycle management (ILM)
- Lección 10 — Reindexación sin downtime

Módulo 3: Búsqueda y consultas

- Lección 11 — Query DSL — fundamentos
- Lección 12 — Full-text search vs term-level queries
- Lección 13 — Agregaciones — fundamentos
- Lección 14 — Relevancia y scoring (BM25)
- Lección 15 — Optimización de queries lentas

Módulo 4: Seguridad

- Lección 16 — Autenticación y usuarios (X-Pack Security)
- Lección 17 — RBAC en Elasticsearch — roles e índices
- Lección 18 — TLS y cifrado en tránsito
- Lección 19 — Field-level y document-level security
- Lección 20 — Auditoría de acceso

Módulo 5: Operación y escalado

- Lección 21 — Shard allocation y balanceo del cluster
- Lección 22 — Hot-warm-cold architecture
- Lección 23 — Snapshot y restore
- Lección 24 — Monitoreo con Elastic Stack (Kibana, Metricbeat)
- Lección 25 — Troubleshooting de cluster en estado yellow/red

Módulo 6: Alta disponibilidad avanzada

Lección 26 — Cross-cluster replication

Lección 27 — Disaster recovery

Lección 28 — Rolling upgrades sin downtime

Lección 29 — Capacity planning y costos

Lección 30 — Proyecto final: cluster Elasticsearch completo listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura de Elasticsearch — nodes, shards, replicas

Un shard es una partición de un índice que permite distribuir y paralelizar datos entre nodos, buscando en varios shards simultáneamente.

Lección 02 — Cluster topology — master, data, ingest, coordinating nodes

Separar nodos dedicados master de los data nodes en producción aísla la gestión crítica del estado del cluster de la carga pesada de indexación.

Lección 03 — Índices y mapping — fundamentos

El mapping define la estructura de cada campo, similar a un esquema. Definirlo explícitamente evita que Elasticsearch infiera un tipo incorrecto.

```
GET /mi-índice/_mapping
```

Lección 04 — Instalación y configuración inicial en producción

Ajustar `vm.max_map_count` a al menos 262144 es crítico: Elasticsearch usa mmap extensivamente y un límite bajo puede impedir que arranque con índices grandes.

Lección 05 — Sizing — cuántos shards y réplicas necesito

El número de shards primarios se fija al crear el índice y es costoso cambiar después, ya que normalmente requiere reindexar todos los datos.

Módulo 2: Indexación y datos

Lección 06 — Mapping dinámico vs explícito

Dependiendo del mapping dinámico, un campo numérico podría inferirse como texto, rompiendo agregaciones matemáticas sobre ese campo más adelante.

```
dynamic: strict
```

Lección 07 — Tipos de datos y analyzers

'text' se tokeniza para búsqueda de texto completo; 'keyword' se indexa tal cual, útil para filtros exactos y agregaciones sobre el valor completo.

Lección 08 — Bulk API — indexación eficiente

Enviar miles de documentos en un solo request Bulk evita el overhead de establecer y cerrar miles de conexiones HTTP individuales.

Lección 09 — Index lifecycle management (ILM)

Mover automáticamente datos antiguos de 'hot' a 'warm' o 'cold' reduce el costo de infraestructura sin eliminarlos, ya que se consultan con menos frecuencia.

Lección 10 — Reindexación sin downtime

Crear un nuevo índice con el mapping correcto, reindexar y mover un alias evita el downtime que causaría intentar modificar directamente un mapping existente.

```
POST /_reindex "source": {"index": "indice-viejo"}
```

Módulo 3: Búsqueda y consultas

Lección 11 — Query DSL — fundamentos

El contexto 'filter' no calcula score de relevancia y puede cachearse, siendo más rápido que 'query' para condiciones exactas frecuentes como un rango de fechas.

Lección 12 — Full-text search vs term-level queries

Una term query sobre un campo keyword compara el valor exacto sin analizar, mientras match query normaliza mayúsculas y variaciones gramaticales.

Lección 13 — Agregaciones — fundamentos

Una agregación 'terms' necesita el campo tipo keyword, ya que el campo 'text' está tokenizado en palabras individuales que rompen la agrupación.

```
aggs: por_categoria: terms: field: categoria.keyword
```

Lección 14 — Relevancia y scoring (BM25)

Un término raro en el índice da más puntos de relevancia que una palabra común, ya que es más distintivo para identificar qué documento es realmente relevante.

Lección 15 — Optimización de queries lentas

El Profile API desglosa el tiempo consumido por cada parte de una consulta, ayudando a identificar por qué una query específica es lenta.

```
GET /mi-indice/_search "profile": true
```

Módulo 4: Seguridad

Lección 16 — Autenticación y usuarios (X-Pack Security)

Sin autenticación configurada, cualquiera con acceso de red podría leer o modificar todos los datos del cluster sin restricción alguna.

Lección 17 — RBAC en Elasticsearch — roles e índices

Dar acceso de solo lectura a analistas, en vez de permisos de escritura sobre índices de producción, reduce el riesgo de modificación accidental.

Lección 18 — TLS y cifrado en tránsito

Un actor con acceso interno malicioso podría interceptar tráfico sensible entre nodos aunque esté 'dentro' de la red corporativa, de ahí la importancia de TLS.

```
xpack.security.transport.ssl.enabled: true
```

Lección 19 — Field-level y document-level security

Document-level security filtra qué documentos ve cada usuario según una condición como su ID de cliente, útil en índices multi-tenant compartidos.

Lección 20 — Auditoría de acceso

Revisar los logs de auditoría permite identificar un patrón de intentos de acceso no autorizado, como un posible ataque de fuerza bruta.

```
xpack.security.audit.enabled: true
```

Módulo 5: Operación y escalado

Lección 21 — Shard allocation y balanceo del cluster

Elasticsearch evita colocar un shard primario y su réplica en el mismo nodo, ya que la caída de ese nodo eliminaría ambos y toda la redundancia real.

Lección 22 — Hot-warm-cold architecture

Los nodos 'cold' usan hardware más económico para datos antiguos consultados con poca frecuencia, reduciendo costo sin perder acceso a ellos.

Lección 23 — Snapshot y restore

Almacenar snapshots en un repositorio externo (como S3) es clave para DR real: si el backup viviera solo dentro del cluster, una falla completa lo afectaría también.

```
PUT /_snapshot/mi-repositorio "type": "s3"
```

Lección 24 — Monitoreo con Elastic Stack (Kibana, Metricbeat)

Monitorear proactivamente el uso de heap de memoria anticipa problemas de rendimiento antes de que un nodo empiece a fallar.

Lección 25 — Troubleshooting de cluster en estado yellow/red

Un cluster 'yellow' tiene shards primarios asignados pero al menos una réplica sin asignar — funciona, pero sin redundancia total ante la pérdida de un nodo.

```
GET /_cluster/health
```


Módulo 6: Alta disponibilidad avanzada

Lección 26 — Cross-cluster replication

CCR replica índices de un cluster leader a uno follower en tiempo casi real, útil para que usuarios en distintas regiones lean desde una réplica más cercana.

Lección 27 — Disaster recovery

Un snapshot nunca restaurado en la práctica puede fallar justo cuando más se necesita; probar la restauración periódicamente confirma que realmente funciona.

Lección 28 — Rolling upgrades sin downtime

Actualizar un nodo a la vez y esperar a que el cluster vuelva a estado 'green' antes de continuar evita acumular varios nodos inestables simultáneamente.

Lección 29 — Capacity planning y costos

Reducir el período de retención con una política ILM bien definida tiene impacto directo en el costo, ya que reduce el volumen total de datos almacenados.

Lección 30 — Proyecto final: cluster Elasticsearch completo listo para producción

Se integra todo lo anterior: roles de nodo separados, seguridad con RBAC/TLS, ILM configurado, snapshots regulares, monitoreo y arquitectura hot-warm-cold — el nivel esperado de un cluster Elasticsearch listo para producción real.